定義檔案和區塊節點

BeeGFS on NetApp with E-Series Storage

NetApp
March 21, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/beegfs/custom-architectures-inventory-configure-file-nodes.html on March 21, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

定義檔案和區塊節點 1
設定個別檔案節點 1
設定個別區塊節點 4
指定通用檔案節點組態 8
指定通用區塊節點組態 14

定義檔案和區塊節點

設定個別檔案節點

使用主機變數（host_vars）指定個別檔案節點的組態。

總覽

本節將逐步介紹填入的內容 `host_vars/<FILE_NODE_HOSTNAME>.yml` 叢集中每個檔案節點的檔案。這些檔案應僅包含特定檔案節點專屬的組態。這通常包括：

- 定義IP或Ansible主機名稱應用於連線至節點。
- 設定用於HA叢集服務（起搏器和電量器同步）的其他介面和叢集IP、以便與其他檔案節點通訊。根據預設、這些服務使用的網路與管理介面相同、但應該有額外的介面可供備援。一般做法是在儲存網路上定義額外的IP、避免需要額外的叢集或管理網路。
  - 任何用於叢集通訊的網路效能、對檔案系統效能並不重要。使用預設的叢集組態時、通常至少需要1Gbps的網路、才能提供足夠的效能來執行叢集作業、例如同步節點狀態和協調叢集資源狀態變更。緩慢/忙碌的網路可能會導致資源狀態變更的時間比平常長、而且在極端的情況下、如果無法在合理的時間範圍內傳送訊號、則可能會導致節點從叢集中被逐出。
- 設定介面、用於透過所需的傳輸協定連線至區塊節點（例如：iSCSI/iSER、NVMe/IB、NVMe/RoCE、FCP等）。

步驟

參考中定義的IP定址方案 "規劃檔案系統" 區段中、針對叢集中的每個檔案節點建立一個檔案 `host_vars/<FILE_NODE_HOSTNAME>/yml` 並填入如下內容：

1. 在頂端指定Ansible應使用的IP或主機名稱來SSH連接節點並加以管理：

```
ansible_host: "<MANAGEMENT_IP>"
```

2. 設定可用於叢集流量的其他IP：
   a. 如果網路類型為 "InfiniBand（使用IPoIB）"：

```
eseries_ipoib_interfaces:
- name: <INTERFACE>  # Example: ib0 or i1b
  address: <IP/SUBNET> # Example: 100.127.100.1/16
- name: <INTERFACE>  # Additional interfaces as needed.
  address: <IP/SUBNET>
```

   b. 如果網路類型為 "融合式乙太網路上的RDMA（RoCE）"：

```
eseries_roce_interfaces:
- name: <INTERFACE>  # Example: eth0.
  address: <IP/SUBNET> # Example: 100.127.100.1/16
- name: <INTERFACE>  # Additional interfaces as needed.
  address: <IP/SUBNET>
```

c. 如果網路類型為 "乙太網路（僅TCP、無RDMA）"：

```
eseries_ip_interfaces:
- name: <INTERFACE>  # Example: eth0.
  address: <IP/SUBNET> # Example: 100.127.100.1/16
- name: <INTERFACE>  # Additional interfaces as needed.
  address: <IP/SUBNET>
```

3. 指出叢集流量應使用哪些IP、優先IP列在較高的位置：

```
beegfs_ha_cluster_node_ips:
- <MANAGEMENT_IP> # Including the management IP is typically but not
required.
- <IP_ADDRESS>    # Ex: 100.127.100.1
- <IP_ADDRESS>    # Additional IPs as needed.
```

> 在步驟2中設定的IPS不會作為叢集IP使用、除非包含在中 `beegfs_ha_cluster_node_ips` 清單。這可讓您使用Ansible來設定其他IP /介面、以便在需要時用於其他用途。

4. 如果檔案節點需要透過IP型傳輸協定來通訊區塊節點、則必須在適當的介面上設定IP、以及安裝/設定該傳輸協定所需的任何套件。

a. 如果使用 "iSCSI"：

```
eseries_iscsi_interfaces:
- name: <INTERFACE>  # Example: eth0.
  address: <IP/SUBNET> # Example: 100.127.100.1/16
```

b. 如果使用 "商用"：

```
eseries_ib_iser_interfaces:
- name: <INTERFACE>  # Example: ib0.
  address: <IP/SUBNET> # Example: 100.127.100.1/16
  configure: true # If the file node is directly connected to the
block node set to true to setup OpenSM.
```

c. 如果使用 "NVMe / IB"：

```
eseries_nvme_ib_interfaces:
- name: <INTERFACE>  # Example: ib0.
  address: <IP/SUBNET> # Example: 100.127.100.1/16
  configure: true # If the file node is directly connected to the
block node set to true to setup OpenSM.
```

d. 如果使用 "NVMe / RoCE"：

```
eseries_nvme_roce_interfaces:
- name: <INTERFACE>  # Example: eth0.
  address: <IP/SUBNET> # Example: 100.127.100.1/16
```

e. 其他通訊協定：

   i. 如果使用 "NVMe / FC"，不需要設定個別介面。BeeGFS叢集部署會自動偵測傳輸協定、並視需要安裝/設定需求。如果您使用Fabric來連接檔案和區塊節點、請確保交換器已依照NetApp和交換器廠商的最佳實務做法正確分區。

   ii. 使用FCP或SAS不需要安裝或設定其他軟體。如果使用FCP、請確定交換器已正確分區如下 "NetApp" 以及交換器廠商的最佳實務做法。

   iii. 目前不建議使用IB SRP。視E系列區塊節點支援的項目而定、請使用NVMe/IB或iSER。

按一下 "請按這裡" 例如、代表單一檔案節點的完整庫存檔案。

進階：在乙太網路與**InfiniBand**模式之間切換**NVIDIA ConnectX VPI**介面卡

NVIDIA ConnectX-Virtual Protocol Interconnect（VPI）介面卡支援InfiniBand和乙太網路作為傳輸層。切換模式不會自動協商、必須使用進行設定 `mstconfig` 工具隨附於 `mstflint`的開放原始碼套件 "Mellanox Firmare工具（MFT）"。只需變更一次介面卡模式即可。這可以手動完成、也可以包含在Ansible清單中、做為使用設定的任何介面的一部分 `eseries-[ib|ib_iser|ipoib|nvme_ib|nvme_roce|roce]_interfaces`: 以自動檢查/套用。

例如、將InfiniBand模式中的介面電流變更為乙太網路、以便用於RoCE：

1. 針對您要設定的每個介面指定 `mstconfig` 做為指定的對應（或字典） `LINK_TYPE_P<N>` 其中 `<N>` 由HCA的介面連接埠號碼決定。。 `<N>` 值可透過執行來決定 `grep PCI_SLOT_NAME /sys/class/net/<INTERFACE_NAME>/device/uevent` 並從PCI插槽名稱新增1至最後一個數字、然後轉換為十進位。

a. 例如給定的 `PCI_SLOT_NAME=0000:2f:00.2` （2 + 1 → HCA連接埠3）→ `LINK_TYPE_P3: eth`：

```
eseries_roce_interfaces:
- name: <INTERFACE>
  address: <IP/SUBNET>
  mstconfig:
    LINK_TYPE_P3: eth
```

如需其他詳細資料、請參閱 "NetApp E系列主機系列文件" 針對您使用的介面類型/傳輸協定。

設定個別區塊節點

使用主機變數（host_vars）指定個別區塊節點的組態。

總覽

本節將逐步介紹填入的內容 `host_vars/<BLOCK_NODE_HOSTNAME>.yml` 叢集中每個區塊節點的檔案。這些檔案應僅包含特定區塊節點專屬的組態。這通常包括：

- 系統名稱（如System Manager所示）。
- 其中一個控制器的HTTPS URL（用於使用REST API管理系統）。
- 用於連線至此區塊節點的儲存傳輸協定檔案節點。
- 設定主機介面卡（HIC）連接埠、例如IP位址（如有需要）。

步驟

參考中定義的IP定址方案 "規劃檔案系統" 區段：針對叢集中的每個區塊節點、建立一個檔案 `host_vars/<BLOCK_NODE_HOSTNAME>/yml` 並填入如下內容：

1. 在頂端指定其中一個控制器的系統名稱和HTTPS URL：

```
eseries_system_name: <SYSTEM_NAME>
eseries_system_api_url:
https://<MANAGEMENT_HOSTNAME_OR_IP>:8443/devmgr/v2/
```

2. 選取 "傳輸協定" 檔案節點將用於連線至此區塊節點：

   a. 支援的傳輸協定： `auto`、 `iscsi`、 `fc`、 `sas`、 `ib_srp`、 `ib_iser`、 `nvme_ib`、 `nvme_fc`、 `nvme_roce`。

```
eseries_initiator_protocol: <PROTOCOL>
```

3. 視使用中的傳輸協定而定、HIC連接埠可能需要額外的組態。必要時、應定義HIC連接埠組態、使每個控制

器組態的頂端項目對應於每個控制器上的實體最左側連接埠、而底部連接埠則對應最右側的連接埠。所有連接埠都需要有效的組態、即使目前未使用。

> 如果您使用的是具有EF600區塊節點的HDR（200GB）InfiniBand或200GB RoCE、請參閱以下章節。

a. 對於iSCSI：

```
eseries_controller_iscsi_port:
  controller_a:          # Ordered list of controller A channel
definition.
    - state:             # Whether the port should be enabled.
Choices: enabled, disabled
      config_method:     # Port configuration method Choices: static,
dhcp
      address:           # Port IPv4 address
      gateway:           # Port IPv4 gateway
      subnet_mask:       # Port IPv4 subnet_mask
      mtu:               # Port IPv4 mtu
    - (...)              # Additional ports as needed.
  controller_b:          # Ordered list of controller B channel
definition.
    - (...)              # Same as controller A but for controller B

# Alternatively the following common port configuration can be
defined for all ports and omitted above:
eseries_controller_iscsi_port_state: enabled         # Generally
specifies whether a controller port definition should be applied
Choices: enabled, disabled
eseries_controller_iscsi_port_config_method: dhcp    # General port
configuration method definition for both controllers. Choices:
static, dhcp
eseries_controller_iscsi_port_gateway:               # General port
IPv4 gateway for both controllers.
eseries_controller_iscsi_port_subnet_mask:           # General port
IPv4 subnet mask for both controllers.
eseries_controller_iscsi_port_mtu: 9000              # General port
maximum transfer units (MTU) for both controllers. Any value greater
than 1500 (bytes).
```

b. 對於iSER：

```
eseries_controller_ib_iser_port:
  controller_a:    # Ordered list of controller A channel address
definition.
    -              # Port IPv4 address for channel 1
    - (...)        # So on and so forth
  controller_b:    # Ordered list of controller B channel address
definition.
```

c. 適用於NVMe/IB：

```
eseries_controller_nvme_ib_port:
  controller_a:    # Ordered list of controller A channel address
definition.
    -              # Port IPv4 address for channel 1
    - (...)        # So on and so forth
  controller_b:    # Ordered list of controller B channel address
definition.
```

d. 適用於NVMe / RoCE：

```
eseries_controller_nvme_roce_port:
  controller_a:          # Ordered list of controller A channel
definition.
    - state:             # Whether the port should be enabled.
      config_method:     # Port configuration method Choices: static,
dhcp
      address:           # Port IPv4 address
      subnet_mask:       # Port IPv4 subnet_mask
      gateway:           # Port IPv4 gateway
      mtu:               # Port IPv4 mtu
      speed:             # Port IPv4 speed
  controller_b:          # Ordered list of controller B channel
definition.
    - (...)              # Same as controller A but for controller B

# Alternatively the following common port configuration can be
defined for all ports and omitted above:
eseries_controller_nvme_roce_port_state: enabled         # Generally
specifies whether a controller port definition should be applied
Choices: enabled, disabled
eseries_controller_nvme_roce_port_config_method: dhcp    # General
port configuration method definition for both controllers. Choices:
static, dhcp
eseries_controller_nvme_roce_port_gateway:               # General
port IPv4 gateway for both controllers.
eseries_controller_nvme_roce_port_subnet_mask:           # General
port IPv4 subnet mask for both controllers.
eseries_controller_nvme_roce_port_mtu: 4200              # General
port maximum transfer units (MTU). Any value greater than 1500
(bytes).
eseries_controller_nvme_roce_port_speed: auto            # General
interface speed. Value must be a supported speed or auto for
automatically negotiating the speed with the port.
```

e. FC和SAS傳輸協定不需要額外的組態。不正確建議使用SRP。

如需設定HIC連接埠和主機傳輸協定的其他選項、包括設定iSCSI CHAP的能力、請參閱 "文件" 隨附SANtricity於此系列產品。注意：部署BeeGFS時、儲存資源池、磁碟區組態及其他資源配置方面將會設定在其他位置、不應在此檔案中定義。

按一下 "請按這裡" 例如、代表單一區塊節點的完整庫存檔案。

在NetApp EF600區塊節點上使用HDR(200Gb) InfiniBand或200GB RoCE：

若要將HDR（200GB）InfiniBand搭配EF600使用、必須為每個實體連接埠設定第二個「虛擬」IP。以下是設定配備雙埠InfiniBand HDRIC之EF600的正確方法範例：

```
eseries_controller_nvme_ib_port:
  controller_a:
    - 192.168.1.101 # Port 2a (physical)
    - 192.168.2.101 # Port 2a (virtual)
    - 192.168.1.100 # Port 2b (physical)
    - 192.168.2.100 # Port 2b (virtual)
  controller_b:
    - 192.168.3.101 # Port 2a (physical)
    - 192.168.4.101 # Port 2a (virtual)
    - 192.168.3.100 # Port 2b (physical)
    - 192.168.4.100 # Port 2b (virtual)
```

指定通用檔案節點組態

使用群組變數（群組_vars）指定通用檔案節點組態。

總覽

所有檔案節點的組態均應定義於 `group_vars/ha_cluster.yml`。通常包括：

- 如何連線及登入每個檔案節點的詳細資料。
- 通用網路組態。
- 是否允許自動重新開機。
- 如何設定防火牆和SELinux狀態。
- 叢集組態、包括警示和隔離。
- 效能調校：
- 通用BeeGFS服務組態。

> 此檔案中設定的選項也可在個別檔案節點上定義、例如使用混合式硬體模型、或是每個節點的密碼不同。個別檔案節點的組態優先於此檔案中的組態。

步驟

建立檔案 `group_vars/ha_cluster.yml` 並填入如下內容：

1. 指出Ansible Control節點應如何與遠端主機進行驗證：

```
ansible_ssh_user: root
ansible_become_password: <PASSWORD>
```

> 尤其是在正式作業環境中、請勿以純文字儲存密碼。請改用Ansible Vault（請參閱）"使用Ansible Vault加密內容"）或 `--ask-become-pass` 執行教戰手冊時的選項。如果是 `ansible_ssh_user` 已經是root、您可以選擇省略 `ansible_become_password`。

2. 如果您在乙太網路或InfiniBand介面上設定靜態IP（例如叢集IP）、且多個介面位於同一個IP子網路（例如、如果ib0使用192.168.1.10/24、而ib1使用192.168.1.11/24）、必須設定其他IP路由表和規則、多重主目錄支援才能正常運作。只需啟用提供的網路介面組態掛勾、如下所示：

```
eseries_ip_default_hook_templates:
  - 99-multihoming.j2
```

3. 部署叢集時、視儲存傳輸協定而定、可能需要重新啟動節點、以協助探索遠端區塊裝置（E系列磁碟區）或套用組態的其他層面。依預設、節點會在重新開機前提示、但您可以指定下列項目、讓節點自動重新啟動：

```
eseries_common_allow_host_reboot: true
```

   a. 根據預設、重新開機後、若要確保區塊裝置和其他服務已就緒、Ansible將會等到系統完成 `default.target` 在繼續部署之前就已到達。在使用NVMe / IB的某些情況下、這可能不夠長、無法初始化、探索及連線至遠端裝置。這可能會導致自動部署提早繼續、而且失敗。若要避免這種情況、使用NVMe / IB時也必須定義下列項目：

```
eseries_common_reboot_test_command: "! systemctl status
eseries_nvme_ib.service || systemctl --state=exited | grep
eseries_nvme_ib.service"
```

4. BeeGFS和HA叢集服務需要多個防火牆連接埠才能進行通訊。除非您想要手動設定防火牆（不建議）、否則請指定下列項目、以建立必要的防火牆區域並自動開啟連接埠：

```
beegfs_ha_firewall_configure: True
```

5. 目前不支援SELinux、建議將狀態設為停用、以避免衝突（尤其是使用RDMA時）。請設定下列項目、以確保SELinux已停用：

```
eseries_beegfs_ha_disable_selinux: True
eseries_selinux_state: disabled
```

6. 設定驗證、讓檔案節點能夠通訊、根據組織原則調整預設值：

```
beegfs_ha_cluster_name: hacluster                  # BeeGFS HA cluster
name.
beegfs_ha_cluster_username: hacluster              # BeeGFS HA cluster
username.
beegfs_ha_cluster_password: hapassword             # BeeGFS HA cluster
username's password.
beegfs_ha_cluster_password_sha512_salt: randomSalt # BeeGFS HA cluster
username's password salt.
```

7. 根據 "規劃檔案系統" 部分指定此檔案系統的BeeGFS管理IP：

```
beegfs_ha_mgmtd_floating_ip: <IP ADDRESS>
```

> 儘管看似冗餘、但當您將BeeGFS檔案系統擴充至單一HA叢集以外的位置時、「beegfs_ha_mgmtd_浮 點_ip'是很重要的。部署後續HA叢集時、不需要額外的BeeGFS管理服務、並指向第一個叢集所提供的管理服務。

8. 視需要啟用電子郵件警示：

```
beegfs_ha_enable_alerts: True
# E-mail recipient list for notifications when BeeGFS HA resources
change or fail.
beegfs_ha_alert_email_list: ["<EMAIL>"]
# This dictionary is used to configure postfix service
(/etc/postfix/main.cf) which is required to set email alerts.
beegfs_ha_alert_conf_ha_group_options:
      # This parameter specifies the local internet domain name. This is
optional when the cluster nodes have fully qualified hostnames (i.e.
host.example.com)
      mydomain: <MY_DOMAIN>
beegfs_ha_alert_verbosity: 3
#  1) high-level node activity
#  3) high-level node activity + fencing action information + resources
(filter on X-monitor)
#  5) high-level node activity + fencing action information + resources
```

9. 強烈建議啟用隔離功能、否則當主要節點故障時、服務可能無法在次要節點上啟動。
   a. 指定下列項目以全域啟用隔離：

```
beegfs_ha_cluster_crm_config_options:
  stonith-enabled: True
```

i. 請注意任何支援的項目 "叢集內容" 如有需要、也可在此處指定。由於BeeGFS HA角色已經過許多測試、因此通常不需要調整這些功能 "預設值"。

b. 接下來選取並設定隔離代理程式：

i. 選項1：若要使用APC電力分配單元（PDU）啟用隔離功能：

```
beegfs_ha_fencing_agents:
  fence_apc:
    - ipaddr: <PDU_IP_ADDRESS>
      login: <PDU_USERNAME>
      passwd: <PDU_PASSWORD>
      pcmk_host_map:
"<HOSTNAME>:<PDU_PORT>,<PDU_PORT>;<HOSTNAME>:<PDU_PORT>,<PDU_PORT>
"
```

ii. 選項2：若要使用Lenovo XCC（及其他BMC）提供的RedfISH API來啟用屏障：

```
redfish: &redfish
  username: <BMC_USERNAME>
  password: <BMC_PASSWORD>
  ssl_insecure: 1 # If a valid SSL certificate is not available
specify “1”.

beegfs_ha_fencing_agents:
  fence_redfish:
    - pcmk_host_list: <HOSTNAME>
      ip: <BMC_IP>
      <<: *redfish
    - pcmk_host_list: <HOSTNAME>
      ip: <BMC_IP>
      <<: *redfish
```

iii. 如需設定其他隔離代理程式的詳細資訊、請參閱 "RedHat文件"。

10. BeeGFS HA角色可套用許多不同的調校參數、以協助進一步最佳化效能。其中包括最佳化核心記憶體使用率和區塊裝置I/O、以及其他參數。角色隨附合理的套裝組合 "預設值" 根據NetApp E系列區塊節點的測試結果、但除非您指定以下項目、否則預設不會套用這些項目：

```
beegfs_ha_enable_performance_tuning: True
```

a. 如有需要、也可在此處指定預設效能調校的任何變更。查看完整內容 "效能調校參數" 其他詳細資料請參閱文件。

11. 為了確保BeeGFS服務所使用的浮動IP位址（有時稱為邏輯介面）可在檔案節點之間容錯移轉、所有網路介面必須一致命名。根據預設、網路介面名稱是由核心產生、因此無法保證產生一致的名稱、即使是安裝在相同PCIe插槽中的網路介面卡、也能在相同的伺服器機型上產生一致的名稱。在部署設備之前建立庫存並已知

產生介面名稱時、這也很有用。根據伺服器或的區塊圖、確保裝置名稱一致 `lshw -class network -businfo` 輸出時、請指定所需的PCIe位址對邏輯介面對應、如下所示：

a. 對於InfiniBand（IPoIB）網路介面：

```
eseries_ipoib_udev_rules:
  "<PCIe ADDRESS>": <NAME> # Ex: 0000:41:00.0: i1a
```

b. 對於乙太網路介面：

```
eseries_ip_udev_rules:
  "<PCIe ADDRESS>": <NAME> # Ex: 0000:41:00.0: e1a
```

> 為了避免在重新命名介面時發生衝突（避免重新命名）、您不應使用任何可能的預設名稱、例如eth0、ens9f0、ib0或ibs4f0。一般的命名慣例是使用「e」或「i」作為乙太網路或InfiniBand、接著是PCIe插槽編號、以及字母來表示連接埠。例如、安裝在插槽3的InfiniBand介面卡的第二個連接埠為：i3b。

> 如果您使用已驗證的檔案節點模型、請按一下 "請按這裡" PCIe位址對邏輯連接埠對應範例。

12. （可選）指定應套用至叢集中所有BeeGFS服務的組態。您可以找到預設組態值 "請按這裡"和個別服務組態是在其他地方指定的：

a. BeeGFS管理服務：

```
beegfs_ha_beegfs_mgmtd_conf_ha_group_options:
  <OPTION>: <VALUE>
```

b. BeeGFS中繼資料服務：

```
beegfs_ha_beegfs_meta_conf_ha_group_options:
  <OPTION>: <VALUE>
```

c. BeeGFS儲存服務：

```
beegfs_ha_beegfs_storage_conf_ha_group_options:
  <OPTION>: <VALUE>
```

13. 截至BeeGFS 7.2.7和7.3.1 "連線驗證" 必須設定或明確停用。您可以使用以Ansible為基礎的部署來設定這項功能：

a. 根據預設、部署會自動設定連線驗證、並產生 `connauthfile` 將會發佈至所有檔案節點、並搭配BeeGFS服務使用。此檔案也會放置/維護在的Ansible控制節點上

`<INVENTORY>/files/beegfs/<sysMgmtdHost>_connAuthFile` 應將其維護（安全）以供需要存取此檔案系統的用戶端重複使用。

i. 產生新的金鑰指定 `-e "beegfs_ha_conn_auth_force_new=True` 執行Ansible教戰手冊時。請注意、如果是、則會忽略此項 `beegfs_ha_conn_auth_secret` 已定義。

ii. 如需進階選項、請參閱隨附的完整預設清單 "BeeGFS HA角色"。

b. 您可以在中定義下列項目、以使用自訂密碼 `ha_cluster.yml`：

```
beegfs_ha_conn_auth_secret: <SECRET>
```

c. 連線驗證可完全停用（不建議）：

```
beegfs_ha_conn_auth_enabled: false
```

按一下 "請按這裡" 例如、代表通用檔案節點組態的完整庫存檔案。

使用具有**NetApp EF600**區塊節點的**HDR**（**200GB**）**InfiniBand**：

若要將HDR(200Gb) InfiniBand搭配EF600使用、子網路管理程式必須支援虛擬化。如果使用交換器連接檔案和區塊節點、則必須在整個Fabric的子網路管理程式上啟用此功能。

如果區塊和檔案節點是使用InfiniBand直接連線、則為的執行個體 `opensm` 必須在每個檔案節點上為直接連線至區塊節點的每個介面進行設定。這是透過指定來完成 `configure: true` 何時 "設定檔案節點儲存介面"。

目前為的收件匣版本 `opensm` 隨附支援的Linux套裝作業系統不支援虛擬化。而是需要您安裝及設定的版本 `opensm` 來自Mellanox OpenFabrics Enterprise Distribution（OFED）。雖然仍支援使用Ansible進行部署、但仍需執行幾個額外步驟：

1. 使用Curl或您想要的工具、下載中所列OpenSM版本的套件 "技術需求" 章節、從Mellanox的網站到 `<INVENTORY>/packages/` 目錄。例如：

```
curl -o packages/opensm-libs-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-
0.1.54103.x86_64.rpm
https://linux.mellanox.com/public/repo/mlnx_ofed/5.4-
1.0.3.0/rhel8.4/x86_64/opensm-libs-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-
0.1.54103.x86_64.rpm

curl -o packages/opensm-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-0.1.54103.x86_64.rpm
https://linux.mellanox.com/public/repo/mlnx_ofed/5.4-
1.0.3.0/rhel8.4/x86_64/opensm-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-
0.1.54103.x86_64.rpm
```

2. 低於 `group_vars/ha_cluster.yml` 定義下列組態：

```
### OpenSM package and configuration information
eseries_ib_opensm_allow_upgrades: true
eseries_ib_opensm_skip_package_validation: true
eseries_ib_opensm_rhel_packages: []
eseries_ib_opensm_custom_packages:
  install:
    - files:
        add:
          "packages/opensm-libs-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-
0.1.54103.x86_64.rpm": "/tmp/"
          "packages/opensm-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-
0.1.54103.x86_64.rpm": "/tmp/"
    - packages:
        add:
          - /tmp/opensm-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-0.1.54103.x86_64.rpm
          - /tmp/opensm-libs-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-
0.1.54103.x86_64.rpm
  uninstall:
    - packages:
        remove:
          - opensm
          - opensm-libs
      files:
        remove:
          - /tmp/opensm-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-0.1.54103.x86_64.rpm
          - /tmp/opensm-libs-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-
0.1.54103.x86_64.rpm

eseries_ib_opensm_options:
  virt_enabled: "2"
```

指定通用區塊節點組態

使用群組變數（群組_vars）指定通用區塊節點組態。

總覽

所有區塊節點的組態均定義於 `group_vars/eseries_storage_systems.yml`。通常包括：

- 有關Ansible控制節點應如何連線至用作區塊節點的E系列儲存系統的詳細資料。
- 節點應該執行哪些韌體、NVSRAM/磁碟機韌體版本。
- 全域組態、包括快取設定、主機組態、以及應如何配置磁碟區的設定。

此檔案中設定的選項也可在個別區塊節點上定義、例如使用混合式硬體模型、或是每個節點的密碼不同。個別區塊節點的組態優先於此檔案中的組態。

步驟

建立檔案 `group_vars/eseries_storage_systems.yml` 並填入如下內容：

1. Ansible不會使用SSH連線至區塊節點、而是使用REST API。為了達成此目標、我們必須設定：

```
ansible_connection: local
```

2. 指定用於管理每個節點的使用者名稱和密碼。使用者名稱可以選擇性地省略（預設為admin）、否則您可以指定具有管理員權限的任何帳戶。同時指定是否應驗證或忽略SSL憑證：

```
eseries_system_username: admin
eseries_system_password: <PASSWORD>
eseries_validate_certs: false
```

不建議以純文字列出任何密碼。使用Ansible保存庫或提供 `eseries_system_password` 使用-Extra vars執行Ansible時。

3. （可選）指定應在節點上安裝哪些控制器韌體、NVSRAM/磁碟機韌體。這些項目必須下載至 `packages/` 執行Ansible之前的目錄。E系列控制器韌體和NVSRAM "請按這裡" 和磁碟機韌體 "請按這裡"：

```
eseries_firmware_firmware: "packages/<FILENAME>.dlp" # Ex.
"packages/RCB_11.70.2_6000_61b1131d.dlp"
eseries_firmware_nvsram: "packages/<FILENAME>.dlp" # Ex.
"packages/N6000-872834-D06.dlp"
eseries_drive_firmware_firmware_list:
  - "packages/<FILENAME>.dlp"
  # Additional firmware versions as needed.
eseries_drive_firmware_upgrade_drives_online: true # Recommended unless
BeeGFS hasn't been deployed yet, as it will disrupt host access if set
to "false".
```

如果指定此組態、Ansible將自動更新所有韌體、包括重新開機控制器（如有必要）、而不會出現其他提示。這對BeeGFS /主機I/O來說是不中斷營運的、但可能會導致效能暫時降低。

4. 調整全域系統組態預設值。此處列出的選項與值通常建議用於NetApp上的BeeGFS、但可視需要調整：

```
eseries_system_cache_block_size: 32768
eseries_system_cache_flush_threshold: 80
eseries_system_default_host_type: linux dm-mp
eseries_system_autoload_balance: disabled
eseries_system_host_connectivity_reporting: disabled
eseries_system_controller_shelf_id: 99 # Required by default.
```

5. 設定全域Volume資源配置預設值。此處列出的選項與值通常建議用於NetApp上的BeeGFS、但可視需要調整：

```
eseries_volume_size_unit: pct # Required by default. This allows volume
capacities to be specified as a percentage, simplifying putting together
the inventory.
eseries_volume_read_cache_enable: true
eseries_volume_read_ahead_enable: false
eseries_volume_write_cache_enable: true
eseries_volume_write_cache_mirror_enable: true
eseries_volume_cache_without_batteries: false
```

6. 如有需要、請依照下列最佳實務做法、調整Ansible選擇儲存資源池和磁碟區群組磁碟機的順序：
   a. 請先列出應用於管理和（或）中繼資料磁碟區的任何（可能較小的）磁碟機、然後列出儲存磁碟區。
   b. 根據磁碟櫃/磁碟機機箱機型、確保在可用磁碟機通道之間平衡磁碟機選擇順序。例如、在EF600不擴充的情況下、磁碟機0-11位於磁碟機通道1、而磁碟機12-23位於磁碟機通道。因此、平衡磁碟機選擇的策略是選擇 `disk shelf:drive` 99：0、99：23、99：1、99：22等如果有多個機箱、第一個數字代表磁碟機櫃ID。

```
# Optimal/recommended order for the EF600 (no expansion):
eseries_storage_pool_usable_drives:
"99:0,99:23,99:1,99:22,99:2,99:21,99:3,99:20,99:4,99:19,99:5,99:18,99
:6,99:17,99:7,99:16,99:8,99:15,99:9,99:14,99:10,99:13,99:11,99:12"
```

按一下 "請按這裡" 例如、代表通用區塊節點組態的完整庫存檔案。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。